写给外星人的一张唱片

The Record Humanity Threw into the Stars



如果有人找到这张唱片，会认识地球吗?

READ 纯净阅读

CHECK 中文核对

LEARN 词汇记忆

RECALL 回想巩固

英文原文

In late summer 1977, NASA fastened a disc wrought from gilded copper, 30 centimetres wide, to each Voyager spaceship before takeoff. Nobody could foresee who, if anyone, would play one.

Advisers under Carl Sagan of Cornell distilled our earthly abode into this compendium. Voices greet the listener in 55 languages, followed by the rumble of thunder, the whistle of wind, whales, footsteps, laughter, and a rhythmic heartbeat. About 90 minutes of eclectic music cover a spectrum of cultures and eras, notably Bach and Chuck Berry's Johnny B. Goode.

An array of 115 images, encoded in analogue form, sits beside printed words from two statesmen, Jimmy Carter and Kurt Waldheim. The sleeve gives guidance on playing the disc, plus a diagram fixing the Sun with pulsars as beacons.

On 14 February 1990, at Sagan's request, Voyager 1 pivoted its camera for a glance backwards across about six billion kilometres. Sixty frames formed a panorama of the solar system, a mosaic in which Earth was a glimmer about an eighth of a pixel across. They reached Earth's receivers between March and 1 May, each signal taking five and a half hours.

In a 1994 book, Sagan offered that pale dot as a perspective on our small and ephemeral place amid cosmic vastness.

Voyager 1 crossed into interstellar space in August 2012, the first human-made object there, and Voyager 2 followed in 2018. Both work on with a longevity unmatched at NASA, but depletion of their power should silence them within a few years.

The Voyagers' discs will glide on outwards through the void as messengers with a map leading back to the Sun.

中文译文

1977年夏末，美国航天局在两艘旅行者号探测器起飞前，各固定上一张直径30厘米的镀金铜唱片。谁也不知道，究竟会不会有谁、又会是谁来播放它们。

康奈尔大学卡尔·萨根带领的顾问团队，把地球家园浓缩成这份汇编。人声用55种语言向听者问候，接着是雷声、风声、鲸声、脚步声、笑声和有节奏的心跳。约90分钟的音乐包容了不同文化和时代，其中包括巴赫的作品，以及查克·贝里的《Johnny B. Goode》。

唱片中还有以模拟方式编码的115幅图像，并附有两位政治家吉米·卡特和库尔特·瓦尔德海姆的书面致辞。封套上给出了播放方法，以及一幅用脉冲星作信标、标定太阳位置的示意图。

1990年2月14日，应萨根的请求，旅行者1号转动相机，从约60亿公里外回望。60帧画面组成太阳系全景；地球在其中只是一点微光，宽度约为八分之一个像素。这些画面在3月至5月1日之间传回地球，信号单程需要五个半小时。

在1994年的一本书中，萨根借那颗暗淡的小点，帮助人们重新审视自己在浩瀚宇宙中渺小、短暂的位置。

旅行者1号于2012年8月进入星际空间，成为首个到达那里的人工物体；旅行者2号于2018年跟进。两者仍在工作，寿命在美国航天局的任务中无可匹敌；但随着电力耗尽，预计几年内就会沉寂。

旅行者号携带的唱片仍将继续向外穿越虚空，作为来自人类的信使，带着一幅指回太阳的地图。

文中的信号需五个半小时，是从当时旅行者1号的位置到地球的单程时间。

核心词汇

先记这22项。连着下方的原文短语一起回想。

fasten v.
固定；系牢
NASA fastened a disc

wrought adj.
制成的；加工成形的
a disc wrought from gilded copper

gilded adj.
镀金的
gilded copper

foresee v.
预见
Nobody could foresee

distil v.
提炼；浓缩
distilled our earthly abode

abode n.
住所；家园
our earthly abode

compendium n.
汇编
into this compendium

eclectic adj.
兼收并蓄的
About 90 minutes of eclectic music

encode v.
编码
encoded in analogue form

guidance n.
指引
guidance on playing the disc

beacon n.
信标
with pulsars as beacons

pivot v.
转动
Voyager 1 pivoted its camera

panorama n.
全景
a panorama of the solar system

mosaic n.
拼接图
a mosaic in which Earth was a glimmer

pixel n.
像素
an eighth of a pixel across

signal n.
信号
signal taking five and a half hours

perspective n.
看待问题的视角
as a perspective

ephemeral adj.
短暂的
our small and ephemeral place

interstellar adj.
恒星之间的
crossed into interstellar space

longevity n.
长寿；长久持续
a longevity unmatched at NASA

unmatched adj.
无可匹敌的
a longevity unmatched at NASA

depletion n.
耗竭
depletion of their power

文中词汇与搭配

补充词汇共38项。保留每个表达在本文中的意思。

disc n.
唱片；圆盘

copper n.
铜

centimetre n.
厘米

spaceship n.
宇宙飞船；航天器

takeoff n.
起飞

adviser n.
顾问

earthly adj.
地球上的

greet v.
向……问候

listener n.
听者

rumble n.
隆隆声

thunder n.
雷声

whistle n.
呼啸声

laughter n.
笑声

rhythmic adj.
有节奏的

heartbeat n.
心跳

a spectrum of 名词短语
一系列；多种多样的

era n.
时代

notably adv.
尤其

an array of 名词短语
一系列

文中词汇与搭配 续

补充词汇共38项。保留每个表达在本文中的意思。

statesman n.
政治家

sleeve n.
唱片封套

diagram n.
示意图

at prep.
应（某人的请求）

request n.
请求

glance n.
一瞥

backwards adv.
向后

frame n.
画面；帧

glimmer n.
微光

across adv.
从一侧到另一侧；宽

receiver n.
接收设备

pale adj.
暗淡的

cosmic adj.
宇宙的

vastness n.
浩瀚；辽阔

human-made adj.
人造的

glide on 动词短语
继续滑行

outwards adv.
向外

void n.
虚空

messenger n.
信使

回想与回顾

先遮住下方答案，再把四个词放回原文。

01 Nobody could _____ who, if anyone, would play one.

02 Advisers under Carl Sagan of Cornell distilled our earthly abode into this _____.

03 An array of 115 images, _____ in analogue form, sits beside printed words from two statesmen, Jimmy Carter and Kurt Waldheim.

04 In a 1994 book, Sagan offered that pale dot as a perspective on our small and _____ place amid cosmic vastness.

文章主线

- 出发 1977年，两艘旅行者号探测器各携一张镀金铜唱片，萨根团队以此介绍地球；会不会有人播放，仍是未知。
- 内容 唱片有55种语言的问候、自然和生活声响、约90分钟音乐与115幅图像，还附时任美国总统与联合国秘书长的文字致辞。
- 指引 封套附播放指引，并把脉冲星当作定位信标，标出太阳的位置，告诉潜在听者唱片来自哪里。
- 回望 1990年，旅行者1号在约60亿公里外回拍，地球仅约八分之一像素；萨根借此审视人类在宇宙中的渺小短暂。
- 远行 旅行者1号2012年成为首个进入星际空间的人造物，2号2018年跟进；电力终会耗尽，唱片仍将远行。

参考答案　1 foresee 2 compendium 3 encoded 4 ephemeral